

لاستعمال الكشورول

مركز التفوق
تلفون: ٩١٧٩١٨٣بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم
مجلس امتحانات السودان
امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢ م

الزمن : ثلاث ساعات

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححة	راجعه
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

مركز التفوق
تلفون: ٩١٧٩١٨٣

المادة : الكيمياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الالكترونية .

* تنبيه للمستحقين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :

- (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٨ صفحات (صفحة ١ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .
- أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(١) اكتب الكلمة أو العبارة المناسبة في الأماكن الشاغرة :

المعيار هو العملية التي يتم فيها تفاعل محلول التركيز يسمى (قياسي) مع محلول

معلوم

آخر التركيز

لنحضير محلول حقيقي يجب توفر ثلاثة شروط هي :

أن يتكون المحلول من مادتين أو أكثر ، وأن يكونا هكنا بنائين بحددهما للملا
و ألا يحدث تفاعل بين مكونات المحلول

(٢) صنف تغيرات المواد التالية إلى تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية :

صدأ النحاس	تبخر الماء	هضم الطعام	تسامي النشالين
كيميائي	فيزيائي	كيميائي	فيزيائي

طاقة التنشيط هي : الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لجزيئات المتفاعلة لكي تتفاعل

(٣) ضع دائرة حول رقم الإجابة الصواب لكل مما يلي :

١- تعرف نظرية بروتستد - لوري الحمض بأنه المادة التي تستطيع أن :

i- تتقبل زوجاً من الإلكترونات عند تكوين الرابطة التساندية .

ii- تمنح بروتوناً أو أكثر إلى مادة أخرى .

iii- تتأين في الماء منتجة أيونات الهيدروجين الموجبة .

iv- تمنح زوجاً من الإلكترونات عند تكوين الرابطة التساندية .

٢- الملح ذو الصيغة الكيميائية CH_3COOK ينتج من تفاعل :

i- حمض قوي مع قاعدة قوية . ii- حمض ضعيف مع قاعدة قوية .

iii- حمض قوي مع قاعدة ضعيفة . iv- حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة .

٣- عند الكشف عن شق النترت NO_2 بإضافة نقاط قليلة من محلول HCl المخفف إلى عينة من الملح :

i- تتصاعد أبخرة بنية من قاع أنبوب الاختبار .

ii- يتصاعد غاز يسود لون ورقة ترشيح مبللة بخلات الرصاص .

iii- يتصاعد غاز عديم اللون يتحول إلى بني اللون عند فوهة الأنبوب .

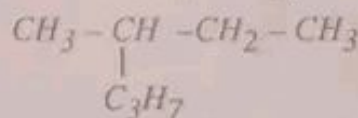
iv- يتصاعد غاز يعكر ماء الجير إذا مرر فيه لمدة قصيرة .

٤- إذا حضر محلول بإذابة 0.04 جم من هيدروكسيد الصوديوم (الكتلة الجزيئية النسبية 40) في 250 سم³

من الماء يكون تركيز المحلول :

i- 0.004 مول / دسم³ ii- 1.60 مول / دسم³ iii- 0.04 مول / دسم³ iv- 0.0004 مول / دسم³

٥- الاسم المنهجي (نظام أيوباك) للهيدروكربون ذي الصيغة الجزيئية :



هو : i- 2- إيثيل بنتان . ii- 2- برويل بيوتان .

iii- 3- ميثيل هكسان . iv- 1- إيثيل - 1- ميثيل بيوتان .

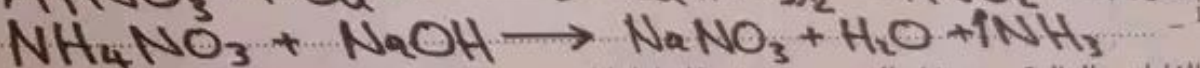
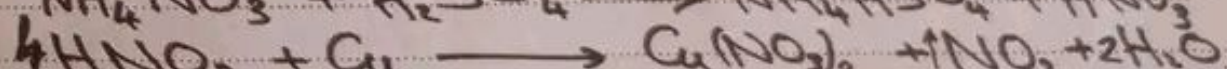
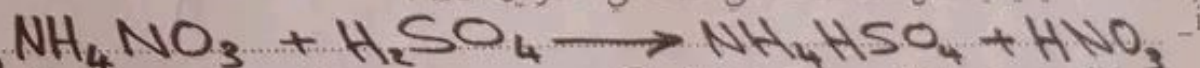
(٤) عند الكشف عن مخضب زراعي غير عضوي وجد أن :

١- المخضب الصلب يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز في وجود قطعة من النحاس فيتصاعد غاز بني اللون .

٢- محلول المخضب يتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم فيتصاعد غاز الأمونيا .

شقاً المخضب هما : NH_4^+ و NO_3^- **شوا الأمونيوم**

اكتب معادلات كيميائية تمثل التفاعلات التي تحدث في الخطوتين أعلاه .



(٥) أي الفلزات التالية يحرر غاز الهيدروجين في المحلول الحمضي ؟ (ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة)

Ag - ١ Ca - ٢ Cu - ٣ Au - ٤

(٦) تشمل الأدوات المستخدمة في المعايرة : الماصة - السحاحة - ورق المعايرة ، وضح الاستخدام الأمثل لكل منها

في عملية المعايرة : **لأخذ حجم دقيق من المحلول الذي المراد معايرته مع محلول المعايرة .**

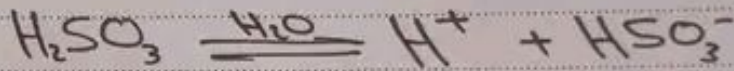
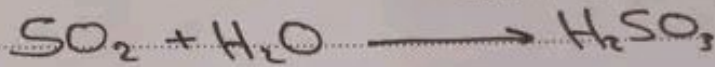
السحاحة : **لقياس حجم المحلول لأحد محلولي المعايرة .**

ورق المعايرة : **لوضع فيه المحلول ذو الحجم المحدد عند إجراء التجربة المعايرة .**

(١) أ- أجريت تجارب معملية للكشف عن الأيونات في المحاليل في الجدول التالي : أكمل الفراغات في الجدول .

الأيون في المحلول	الكاشف المضاف للمحلول	النتيجة الايجابية
Cu^{2+}		راسب أسود
Al^{3+}	محلول NH_4OH في وسط قاعدي	راسب أبيض جيلاتيني
SO_4^{2-}	محلول $BaCl_2$	راسب أبيض
Br^-	محلول $AgNO_3$	راسب أبيض مصفر
S^{2-}	محلول HCl المخفف	غاز كبريتي رائحة يشبه رائحة البيض الفاسد

ب- بالمعادلات الكيميائية فقط وضّح أن ثاني أكسيد الكبريت SO_2 يسلك في الماء سلوك حموض أوهينيوس بالرغم من أنه لا يدخل في تركيبه أيون الهيدروجين .

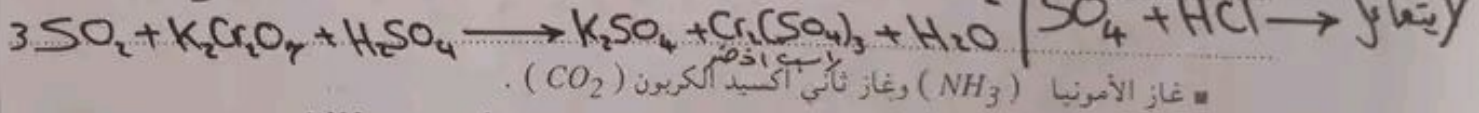
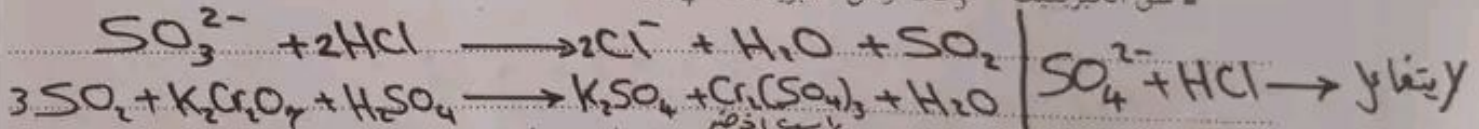


ج- أكمل الجدول التالي :

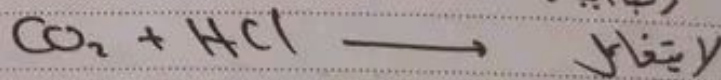
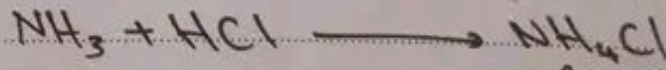
الحمض	اسم الشق الحمضي	صيغة الشق الحمضي
H_2CO_3	الكربونات الهيدروجينية والكربونات	$CO_3^{2-} \quad 2 \quad HCO_3^-$
H_3PO_4	الفوسفات أحادية الهيدروجين	HPO_4^{2-}
HNO_3	نترات	NO_3^-
HCl	كلوريد	Cl^-

د- بالمعادلات الكيميائية - فقط - وضّح كيف تميز بين كل من :

■ شق الكبريتيت SO_3^{2-} و شق الكبريتات SO_4^{2-}



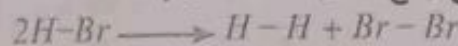
■ غاز الأمونيا (NH_3) وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) .



(٢) حدد الزمرة الوظيفية (المجموعة الفعالة) لكل من المركبات التالية (اذكر اسم الزمرة وصيغتها) :

صيغة المركب	اسم الزمرة الوظيفية	صيغة الزمرة الوظيفية
$CH_3CH_2COCH_2CH_3$	كربونيل	$-C(=O)-$
$CH_3COOC_2H_5$	إستر	$-COO-$
$CH_3CHBrCH_2CH_3$	هاليد	$-Br$

(٣) يتحلل بروميد الهيدروجين لينتج الهيدروجين والبروم حسب المعادلة الكيميائية :

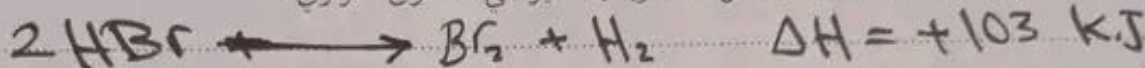


مستخدماً طاقة الروابط في الجدول ، احسب التغير الحراري للتفاعل (ΔH) :

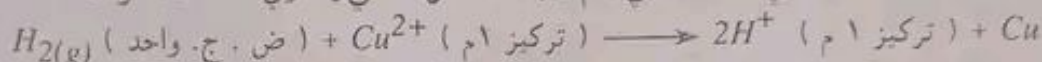
طاقة الرابطة (KJ)	الرابطة
366	H - Br
436	H - H
193	Br - Br

احسب : التغير الحراري للتفاعل (ΔH) : طاقة تكوين الروابط = $-(193 + 436) = -629$ كيلوجول
طاقة كسر الروابط = $2 \times (366) = 732$ كيلوجول $\Delta H = 732 - 629 = 103$ كيلوجول

اكتب معادلة كيميائية للتفاعل مصحوباً بالتغير في المحتوى الحراري :



(٤) إذا كان فرق الجهد القياسي للخلية التي يتم فيها التفاعل التالي يساوي $+0.34$ فولت ،



كم يكون الجهد القياسي لقطب النحاس ؟ اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :

(ii) $+0.34$ فولت

(i) $+0.13$ فولت

(iv) -0.13 فولت

(iii) -0.17 فولت

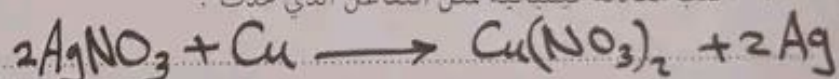
تنبيه : ض.ج. يعني ضغط جوي .

السؤال الثالث :

(١) إذا غمرت سلكاً من النحاس في كأس مملوء بمحلول نترات الفضة ، بعد مضي بعض الوقت تلاحظ أن الفضة بدأت

ترسب على سلك النحاس ، وأن النحاس بدأ يذوب في المحلول وتغير لون المحلول .

أ- اكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل الذي حدث .



ب- حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في هذا التفاعل بكتابة الصيغة الكيميائية لكل منهما .

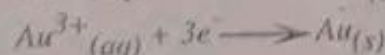
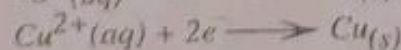
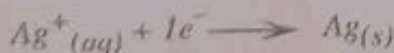
صيغة العامل المؤكسد : $AgNO_3$ في Ag^+ صيغة العامل المختزل : Cu

ج- ما لون المحلول عند إكمال التفاعل ؟ أزرق

(٢) تم إمرار تيار كهربائي ثابت شدته 0.010 أمبير لمدة 4 ساعات خلال محاليل نترات الفضة $AgNO_3$

وكبريتات النحاس (II) $CuSO_4$ ونترات الذهب (III) $Au(NO_3)_3$ موصلة على التوالي .

أعطيت المعادلات الكيميائية التالية :



$$\begin{array}{r} 0.10 \\ 965 \overline{) 1440} \\ \underline{965} \\ 4750 \end{array}$$

أ- احسب كمية الكهرباء المارة بالكولوم .

$$Q = I \times t = 0.01 \times 4 \times 3600 = 144 \text{ كولوم}$$

ب- احسب عدد مولات الإلكترونات التي مرت خلال المحاليل المذكورة .

$$n = \frac{Q}{F} = \frac{144}{96500} = 0.00149 \text{ مول}$$

$$\begin{array}{r} 65.666 \\ 3 \overline{) 197} \\ \underline{18} \\ 17 \\ \underline{15} \\ 2 \end{array}$$

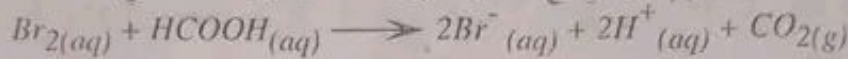
ج. التلمذ المترسية لكل فلز:

كتلة الفضة المترسية = $\frac{109}{108} \times 0.001 = 0.001$ جرام
 كتلة النحاس المترسية = $\frac{63.5}{2} \times \frac{1}{1000} = \frac{63.5}{2000} \times 0.001 = 0.00003175$ جرام
 كتلة الذهب المترسية = $\frac{197}{2 \times 10} \times 0.001 = \frac{197}{20} \times 0.001 = 0.00985$ جرام
 (الكتل الذرية النسبية $108.0 = \text{Ag}$, $63.5 = \text{Cu}$, $197.0 = \text{Au}$) الفادي = 96500 كولوم

(٢) أربعة عوامل تؤثر في معدل (سرعة) التفاعل الكيميائي . أذكرها :

- ١- طبيعة المواد المتفاعلة
- ٢- درجة حرارة التفاعل
- ٣- تركيز المواد المتفاعلة
- ٤- العامل الحفاز

(٤) في المحاليل المائية يتفاعل البروم الجزيئي مع حمض الفورميك (ميثانويك) كالآتي :



تغير تركيز البروم في التفاعل خلال الـ ٥٠ ثانية الأولى من بداية التفاعل من ٠.٠٢٠ مول/دسم^٣ إلى ٠.٠١٠ مول/دسم^٣

■ اكتب قانون معدل (سرعة) تغير تركيز البروم في التفاعل .

$$R = -\frac{\Delta[\text{Br}_2]}{\Delta t}$$

■ احسب معدل (سرعة) التفاعل في الفترة الزمنية المذكورة .

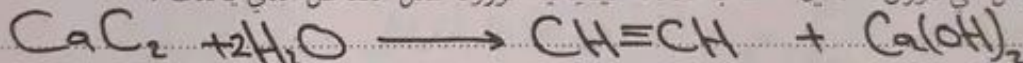
$$R = \frac{(0.02 - 0.01)}{50} = \frac{0.01}{50} = \frac{1}{5000} = 10^{-3} \times 0.2 = 10^{-3} \text{ مول/دسم}^3 \cdot \text{ث}$$

■ عبر رياضياً عن معدل (سرعة) التفاعل باستخدام قانون فعل الكتلة .

$$R = k[\text{Br}_2][\text{HCOOH}]$$

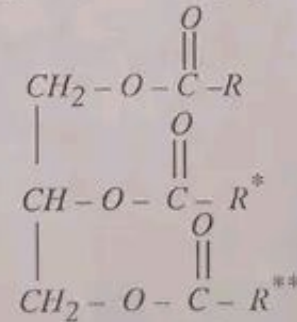
(٥) أ- يحضر الايثانين (الأستلين) في المعمل المدرسي بتقطيط الماء البارد على كربيد الكالسيوم CaC_2 الموضوع

فوق الرمل في دورق تسخين . اكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل التفاعل الذي يحدث .



ب- الشحوم والزيوت تنتمي لنفس المجموعة من المركبات العضوية تسمى ثلاثي جلسريدات، وتحتوي على ثلاث مجموعات

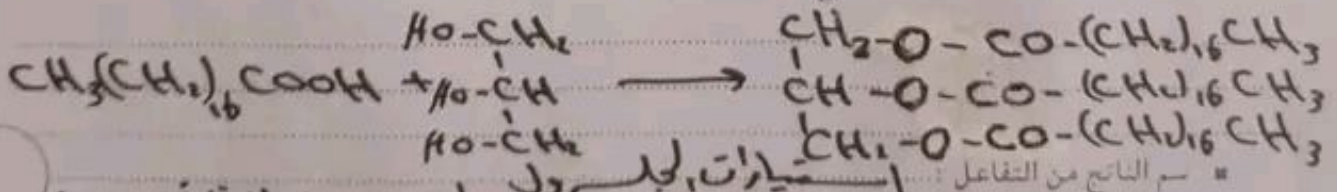
إستر حسب الشكل الموضح .



حيث أن : R , R^* و R^{**} تمثل سلاسل كربونية طويلة .

■ اكتب معادلة كيميائية تمثل تفاعلاً يقود لتكوين ثلاثي جلسريد مبتدئاً بالجلسرول (الجلسرين) وحمض

الاستياريك ذي الصيغة : $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} - \text{C}(=\text{O}) - \text{OH}$



■ سم الناتج من التفاعل : **إستيرات الجلسرول**

■ ما هو الاختلاف الأساس بين الشحوم والزيوت ؟ **الشحوم ذات نقطة انصهار مرتفعة والزيوت ذات نقطة انصهار منخفضة**

(٦) ما حجم محلول حمض النتريك HNO_3 ذي التركيز ٠.١٠ مول/دسم^٣ الذي يحتوي على ٣١.٥ جم

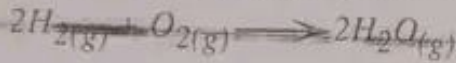
من حمض النتريك النقي ؟ (الكتلة الجزيئية النسبية لـ $\text{HNO}_3 = 63.0$) .

$$\text{الحجم} = \frac{\text{الكتلة} \times 1000}{\text{ك.ج} \times \text{م}} = \frac{31.5 \times 1000}{63 \times 10} = 5000 \text{ م}^3$$

(١) أ- تتكون الطاقة الكيميائية المخزنة في المادة من :

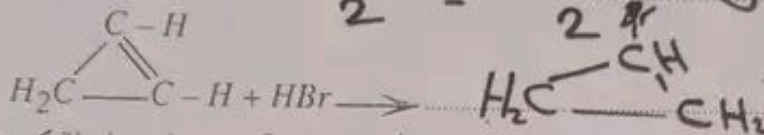
- ١- طاقة الإلكترون في المستوى
- ٢- طاقة الرابطة بين ذرات الجزيئات
- ٣- طاقته الترابطية بين الجزيئات

ب- يحترق الهيدروجين في الظروف القياسية في وفرة من الأكسجين فيتكون بخار الماء وتنتقل كمية من الطاقة الحرارية مقدارها 485 كيلو جول وفقاً للمعادلة التالية :



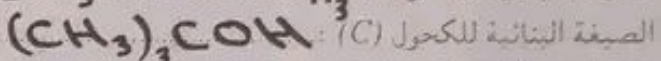
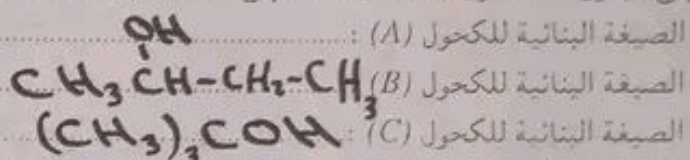
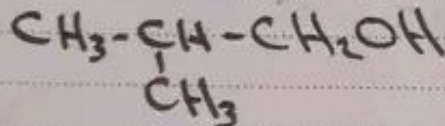
احسب حرارة احتراق الهيدروجين .

$$\text{حرارة احتراق الهيدروجين} = \frac{\Delta H}{2} = \frac{485}{2} = 242.5 \text{ كيلو جول/مول}$$



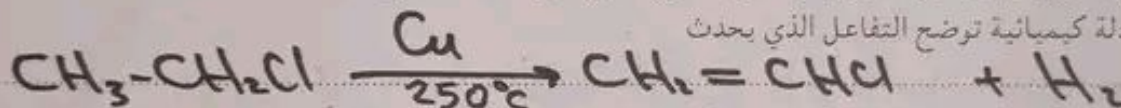
(٢) أ- أكمل المعادلة التالية وسم الناتج :

ب- الكحولات A , B , C لها نفس الصيغة الجزيئية $C_4H_{10}O$. جزيئات الكحول (A) تحتوي على سلسلة كربونية متفرعة ويمكن أن يتأكسد إلى ألدهيد . جزيئات الكحول (B) لها سلسلة كربونية مستقيمة ويمكن أن يتأكسد إلى كيتون . الكحول (C) لا يتأكسد إلى ألدهيد أو كيتون . اكتب الصيغة البنائية لكل منها :

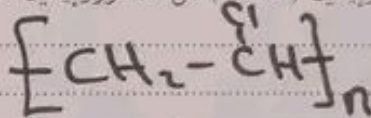


ج- يمكن تحضير كلوروايثين بإمرار كلوروايثان على نحاس ساخن لدرجة 250° مئوية .

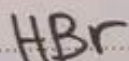
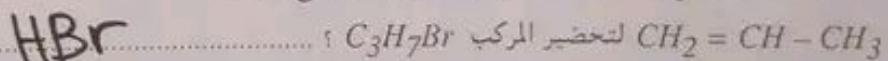
اكتب معادلة كيميائية توضح التفاعل الذي يحدث



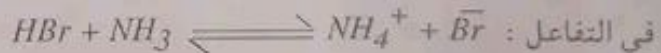
د- يحضر البولي إيثيلين بولي كلوروايثين (PVC) من الكلوروايثين . اكتب صيغة تمثل جزء من جزيء بولي كلوروايثين :



هـ- ما هو المفاعل الذي تستخدمه لإجراء تفاعل إضافة مع المركب



(٣) اختر العبارة الصحيحة (بوضع دائرة على رقم الإجابة الصحيحة)



i- قاعدة NH_3 لأنه يمكن أن يستقبل بروتوناً .

ii- حمض HBr لأنه يمكن أن يستقبل بروتوناً .

iii- NH_4^+ هو القاعدة المرافقة لـ HBr

iv- Br^- هو الحمض المرافق لـ HBr

(٤) أ- صنف المواد في القائمة التالية إلى إلكتروليات ولا إلكتروليات :

مصهور $CuCl_2$	محلول السكر في الماء	الماء المقطر	حببيات $NaCl$
إلكترولييت	إلكترولييت	إلكترولييت	إلكترولييت

ب- مرر تيار مباشر ثابت شدته 0.01 أمبير خلال محلول أحد أملاح الفلز (M) لمدة 5 ساعات فترسب 0.030 جم من الفلز (M) عند المهبط . إذا كانت الشحنة التي يحملها أيون الفلز (M) تساوي 3+ ، كم تكون الكتلة الذرية النسبية للفلز (M) ؟

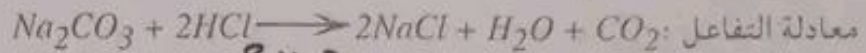
$$Q = I \times t = 0.01 \times 5 \times 3600 = 180 \text{ كولوم}$$

$$n = \frac{Q}{F} = \frac{180}{96500} = 0.001865$$

$$Z = \frac{m}{n \times F} = \frac{0.030}{0.001865 \times 96500} = 0.00165$$

$$A = \frac{m}{n \times F} \times 96500 = \frac{0.030}{0.001865} \times 96500 = 153.6$$

(٥) - ٢٥ سم³ محلول HCl تمت معادلته بـ ٢٥ سم³ محلول كربونات الصوديوم تركيزه 0.15 مول/دسم³.



(i) كم مولاً من كربونات الصوديوم تعادلت ؟ $\frac{300}{100000} = \frac{20 \times 15}{1000 \times 100} = \frac{8 \times 3}{1000}$ 0.003 مول

(ii) كم يكون تركيز حمض الهيدروكلوريك بالمول/دسم³ ؟
 عدد مولات C في الحمض = عدد مولات HCl في الحمض $\times 2 = 0.003 \times 2 = 0.006$
 عدد مولات C في الحمض = $\frac{1000 \times 0.006}{25} = \frac{1000 \times 0.006}{25} = 0.24$ مول

ب- 16.0 سم³ من محلول 0.13 KMnO₄ م تؤكسد 20.0 سم³ من محلول FeSO₄ في وسط حمضي . المعادلة الأيونية للتفاعل :



احسب تركيز محلول FeSO₄ بالمول/دسم³ :

$$\frac{52}{100} = \frac{13 \times 16 \times 5}{420 \times 100} = \frac{8 \times 3}{20 \times 5} = \frac{12 \times 13}{20 \times 5} = 0.13 \times 16$$

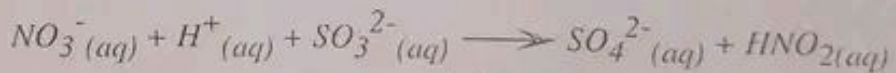
(٦) في التفاعل الكيميائي الذي يتم في عدة خطوات بمعدلات مختلفة ، ما هي الخطوة التي تحدد معدل (سرعة) التفاعل ؟

الخطوة البطيئة

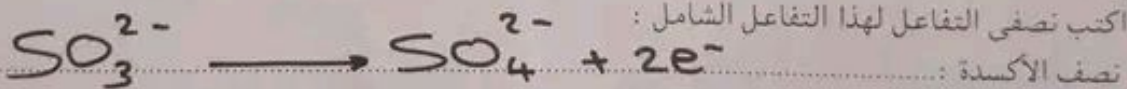
السؤال الخامس :

(١) أ- عرّف :

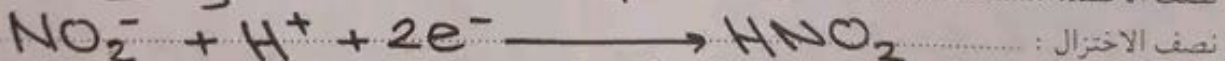
جهد القطب القياسي :
 الكولوم :
 ب- اعتبر تفاعل الأكسدة - الاختزال التالي :



اكتب نصفي التفاعل لهذا التفاعل الشامل :



نصف الأكسدة :



نصف الاختزال :

إذا أجرى التفاعل في خلية جلفانية مستخدماً قطباً خاملاً في كل من الغرفة (A) والغرفة (B) في الخلية .

حدد غرفة كل من نصفي التفاعل :

نصف الأكسدة في الغرفة (A) ونصف الاختزال في الغرفة (B) .

أي القطبين يكون سالب الشحنة وأيها موجب الشحنة ؟

القطب في الغرفة (A) سالب الشحنة .

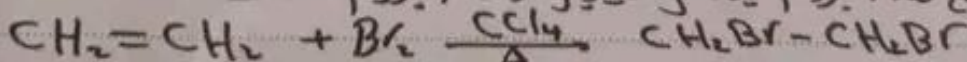
القطب في الغرفة (B) موجب الشحنة .

(٢) أ- مستعينا بالمعادلات الكيميائية اذكر ما تشاهد ثم اكتب المعادلة الكيميائية التي تمثل ما شاهدته . وضع كيف

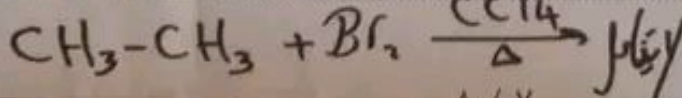
تميز معيلاً بين كل من :

الإيثان CH₃-CH₃ والإيثين H₂C=CH₂ بكاشف البروم Br₂

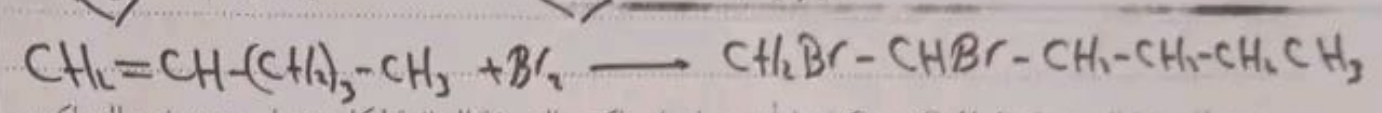
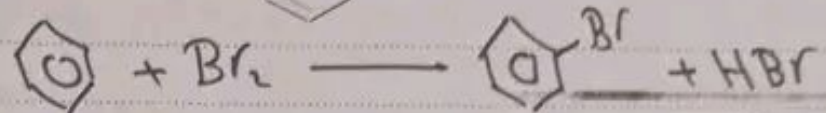
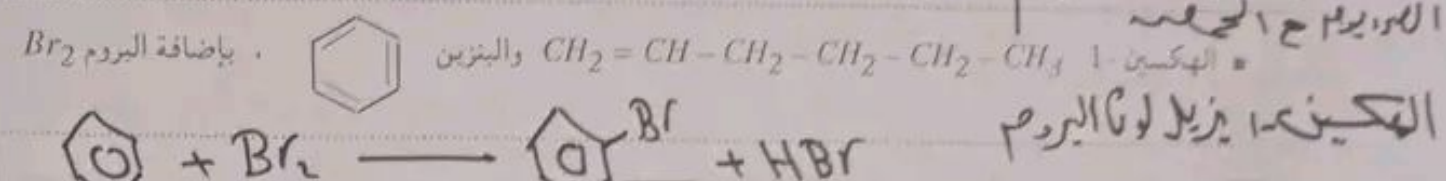
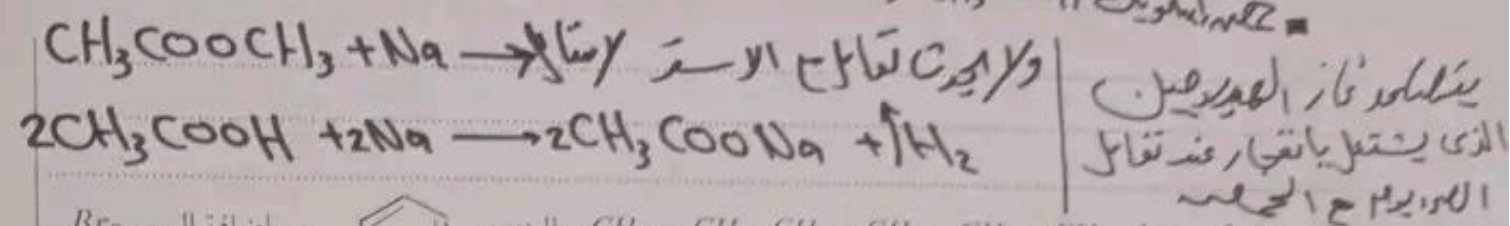
الإيثين مع ماء البروم يتفاعل دينزل لون البروم البني



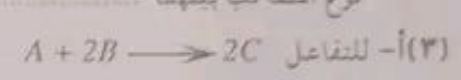
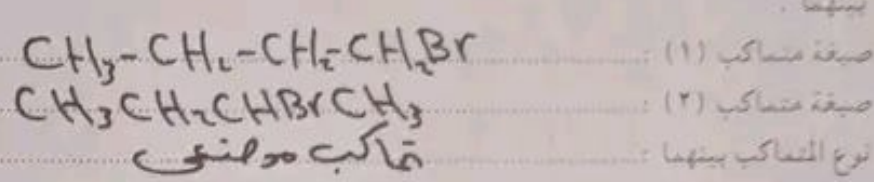
الإيثان مع ماء البروم لا يتفاعل



CH₃COOH و استر إيثانوات، لمحتفل CH₃COOCH₃ مستمداً فكله الهيدروجين



ب- للصيغة العضوية C₄H₉Br متماكب (أيزوميران)، اكتب الصيغة البنائية لكل منهما، وحدد نوع التماكب بينهما.



إذا كان معدل (سرعة) التفاعل يساوي 10 × 1.75 م³ / دسم³ ث

النسبة لاستهلاك المادة (A)، كم يكون معدل تكون (C) ؟
 معدل استهلاك A = معدل تكون C / 2
 10 × 3.5 = 35 م³ / دسم³ ث

ب- ماذا يقصد بالعامل الحفاز؟ وما هو الحفز المتجانس؟
 العامل الحفاز هو مادة تضاف إلى التفاعل لتزيد من سرعته

الحفز المتجانس هو الذي يكون فيه المحال الفيزيائية للمقارن، العامل الحفاز في نفس الحالة الفيزيائية.
 (أ) 2.56 جم من الميثانول CH₃OH أذيبت في الماء، وأكمل حجم المحلول إلى 100 سم³. كثافة المحلول = 0.90 جم / سم³

كم يكون تركيز المحلول بالمول / دسم³ ؟
 التركيز = (الكتلة / الكتلة المولية) / الحجم
 = (2.56 / 32) / 0.1 = 0.8 م³ / دسم³

كم تكون النسبة المئوية (بالكتلة) للميثانول في المحلول ؟
 النسبة المئوية = (كتلة الميثانول / كتلة المحلول) × 100
 = (2.56 / 2.84) × 100 = 90.14 %
 (الكتلة الجزيئية لـ CH₃OH = 32)

ب- كيف تحضر 750.0 سم³ من محلول H₂SO₄ تركيزه 0.50 م من حمض الكبريتيك المخزون في المعمل المدرسي تركيزه 2.50 م ؟ (يوضع دائرة على رقم الإجابة الصحيحة)

28.44
 9 256
 18
 76
 72
 40
 36
 4

- i- يمزج 250.0 سم³ من المحلول المخزون مع 500.0 سم³ من الماء.
- ii- يمزج 150.0 سم³ من المحلول المخزون مع 600.0 سم³ من الماء.
- iii- يمزج 600.0 سم³ من المحلول المخزون مع 150.0 سم³ من الماء.
- iv- يمزج 375.0 سم³ من المحلول المخزون مع 375.0 سم³ من الماء.